

XX – Fonctions de plusieurs variables

1. Fonctions positivement homogènes

- 1) Tous les polynômes de deux variables dont les termes sont de degré α .
 2) On pose $g(x, y) = f(tx, ty)$. On a d'une part :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = t \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty)$$

D'autre part, en utilisant la relation $g(x, y) = t^\alpha f(x, y)$, on a :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = t^\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

On en déduit

$$\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) = t^{\alpha-1} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

On fait de même avec la dérivée partielle suivant y .

- 3) Supposons d'abord que f est homogène de degré α . On a donc :

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

On dérive cette relation par rapport à t . On trouve :

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x, y).$$

Le résultat vient en appliquant le résultat de la première question, qui dit que les dérivées partielles de f sont homogènes de degré $\alpha - 1$.

Pour la réciproque, posons $\varphi(t) = f(tx, ty)$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. En utilisant la relation vérifiée par f (qu'on appelle relation d'Euler), on a :

$$\varphi'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \frac{\alpha}{t} f(tx, ty) = \frac{\alpha}{t} \varphi(t).$$

Nous voulons montrer que $t \mapsto t^{-\alpha} \varphi(t)$ est constante, d'où l'idée de calculer sa dérivée. On trouve $t \mapsto t^{\alpha-1} (t \varphi'(t) - \alpha \varphi(t)) = 0$. Ainsi $t \mapsto t^{-\alpha} \varphi(t)$ est constante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, et comme en outre $\varphi(1) = f(x, y)$, on obtient que f est bien homogène de degré α .

2. Calcul d'une différentielle

On pose $\psi(x) = \|x\|^2$ et $\varphi(x) = 1/\psi(x)$. Comme $\psi(x+h) = \psi(x) + 2(x|h) + \|h\|^2 = \psi(x) + 2(x|h) + o(\|h\|)$, ψ est différentiable, et $d\psi(x)(h) = 2(x|h)$. Il en résulte que φ est différentiable, et on a pour tout x non nul et $h \in E$, $d\varphi(x)(h) = -\frac{d\psi(x)(h)}{\psi(x)^2} = -\frac{2(x|h)}{\|x\|^4}$.

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \varphi(x+h)(x+h) = (\varphi(x) + d\varphi(x)(h) + o(h))(x+h) \\ &= f(x) + \underbrace{d\varphi(x)(h)x + \varphi(x)h}_{\text{linéaire par rapport à } h} + o(h) \end{aligned}$$

Il en résulte que f est différentiable et $df(x)(h) = d\varphi(x)(h)x + \varphi(x)h$, d'où

$$\forall x \in E \setminus \{0\}, \forall h \in E, \quad df(x)(h) = -\frac{2(x|h)x}{\|x\|^4} + \frac{h}{\|x\|^2}.$$

3. Des plans tangents

Un vecteur directeur de (D) est $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, un point de (D) est $M(2, -3, 0)$.

On pose $f : (x, y, z) \mapsto xy - z^3$. Alors (S) est définie par l'équation $f(x, y, z) = 0$.

Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} y \\ x \\ -3z^2 \end{pmatrix}$.

Soit (P) le plan tangent à (S) au point $A(x, y, z)$. Alors

$$(D) \subset (P) \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AM} \perp \nabla f(A) \\ u \perp \nabla f(A) \\ A \in (S) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-2)y + (y+3)x + z(-3z^2) = 0 \\ 3x - 3z^2 = 0 \\ xy = z^3 \end{cases}$$

Si $z = 0$, on obtient $x = y = z = 0$, mais $(0, 0, 0)$ est un point critique, ce qui est exclu par existence d'un plan tangent.

Donc $z \neq 0$, et alors il reste

$$\begin{cases} (z^2 - 2)z + (z + 3)z^2 - 3z^3 = 0 \\ x = z^2 \\ yz^2 = z^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -z(z-1)(z-2) = 0 \\ x = z^2 \\ yz^2 = z^3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (z-1)(z-2) = 0 \\ x = z^2 \\ y = z \end{cases},$$

donc les points $A_1(1, 1, 1)$ et $A_2(4, 2, 2)$, et donc les plans d'équations $x + y - 3z = -1$ et $x + 2y - 6z = -4$.

4. Une équation aux dérivées partielles

L'application $\varphi : (\theta, \rho) \mapsto (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de l'ouvert $U =]0; \frac{\pi}{2}[\times]0; +\infty[$ sur l'ouvert $(\mathbb{R}_+^*)^2$.

L'application $f \mapsto f \circ \varphi$ est donc une bijection de $\mathcal{C}^1((\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R})$ sur $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$.

Soient $f \in \mathcal{C}^1((\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R})$, $g = f \circ \varphi$. On a, pour tout (θ, ρ) de U , par dérivation d'une fonction composée :

$$\frac{\partial g}{\partial \rho}(\theta, \rho) = \frac{\partial f}{\partial x}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \sin \theta$$

Ainsi, f est solution de l'EDP (équation aux dérivées partielles) de l'énoncé si et seulement si g est solution de l'EDP :

$$\forall (\theta, \rho) \in U, \quad \frac{\partial g}{\partial \rho}(\theta, \rho) = \frac{\cos \theta}{\rho}$$

Comme, pour $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$ fixé, ρ décrit l'intervalle $]0; +\infty[$, la solution générale de l'EDP ci-dessus est $g : (\theta, \rho) \mapsto \cos \theta \ln \rho + A(\theta)$, où $A \in \mathcal{C}^1(]0; \frac{\pi}{2}[, \mathbb{R})$.

Puisque $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta = \text{Arctan } \frac{y}{x}$, on conclut que la solution générale de l'EDP proposée est :

$$f : (x, y) \mapsto \frac{x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \ln(x^2 + y^2) + C\left(\frac{y}{x}\right)$$

où $C \in \mathcal{C}^1(]0; +\infty[, \mathbb{R})$.

5. Une étude de points critiques et d'extremums

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 1 \\ -2y \end{pmatrix}, \quad H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Deux points critiques : $(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$.

$$H_f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ pas d'extremum.}$$

$$H_f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right) = \begin{pmatrix} -\frac{6}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ maximum strict.}$$